UADER | FCyT

Computación Avanzada

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

sbarbaro.martin@uader.edu.ar

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda de la Clase 3

- Concepto de monitorización.
- Comandos monitores para GNU/Linux.
- Programas monitores para Windows.
- Bibliografía.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Concepto de monitorización

> La monitorización es una técnica de uso generalizado para supervisar, analizar y evaluar el comportamiento y el rendimiento de los sistemas informáticos que están en funcionamiento" (Molero, 2004, p. 27).



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux

- Comando time
- Comando uptime
- Comando ps
- Comando top
- Comando vmstat
- Comando free
- Comando iostat
- Comando sar
- Comando watch



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando time

Nombre

time - Medir el tiempo de ejecución de un programa en segundos.

Sinopsis

time

Descripción

Es un comando monitor, que permite obtener el tiempo de ejecución de un programa. Devuelve el resultado en segundos, donde se muestra el tiempo total, el tiempo de proceso a nivel de usuario y el tiempo de proceso a nivel de sistema.

Ejemplos

$ time unzip backup.zip

$ time ls -la



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando uptime

Nombre

uptime - muestra el tiempo que se encuentra encendido el sistema.

Sinopsis

uptime [opción]

Descripción

Es un monitor que muestra la cantidad de tiempo que el equipo ha estado en funcionamiento, la cantidad de usuarios usando el sistema y la carga del sistema.

Opciones

-p | --pretty muestra el tiempo que se encuentra encendido el sistema en un formato agradable.

-s | --since muestra la fecha y hora desde cuando está activo el sistema.

Ejemplos

$ uptime -p



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando uptime ...

Según Molero, se define carga del sistema (system load average) como el número medio de procesos en la cola del núcleo (Molero, 2004, p. 29).

En este monitor, los valores de carga del sistema presentados por el monitor corresponden al último minuto, a los últimos 5 minutos y finalmente a los últimos 15 minutos de ejecución del sistema.

Ejemplos

$ uptime



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando top

Nombre

top - muestra información del sistema.

Sinopsis

top [opción] ...

Descripción

Es un monitor que muestra información sobre el sistema, como cantidad de procesos, estado de uso del procesador, estado de la memoria, swapping y además muestra un listado de los procesos que se están ejecutando.

Opciones

-d permite modificar el tiempo de actualización del monitor.

Ejemplos

$ top -d 3



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando ps

Nombre

ps - process status es un monitor que permite conocer la información de los procesos.

Sinopsis

ps [opción] ...

Descripción

Es un monitor que permite conocer información sobre los procesos en ejecución en el sistema.

Opciones

-a muestra todos los procesos.

-u utilizar el formato orientado al usuario.

-x eliminar la restricción de que los procesos están asociados a una terminal.

Ejemplos

$ ps aux



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando ps ...

Descripción de la salida del comando ps

USER: usuario con el que se ejecuta el proceso.

PID: identificador único del proceso.

%CPU: porcentaje de uso de la CPU por parte del proceso.

%MEM: porcentaje de uso de la memoria RAM por parte del proceso.

VSZ: memoria virtual del proceso medida en KB.

RSS: (resident set size) es la cantidad de memoria física utilizada por el proceso, medida en KB.

TTY: terminal que controla el proceso.

STAT: código de estado del proceso. Los posibles estados de procesos son:

- D: suspendido no interrumpible. Generalmente a la espera de E/S.
- R: en ejecución o listo para ejecutarse.
- S: suspendido interrumpible. Generalmente esperando que se complete un evento.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando ps ...

Descripción de la salida del comando ps

STAT: código de estado del proceso. Los posibles estados de procesos son:

- T: detenido por una señal de control.
- W: paginado.
- X: muerto.
- Z: proceso zombie. Es un proceso terminado pero no reclamado por el proceso padre.
- <: proceso de alta prioridad.
- N: proceso de baja prioridad.
- L: proceso que contiene páginas bloqueadas en memoria.
- s: proceso que es un líder de sesión (ha iniciado una nueva sesión).
- l: proceso multi hilo.
- +: el proceso se encuentra en el grupo de procesos en primer plano.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando ps ...

> **Descripción de la salida del comando ps**
>
> START: fecha de inicio de ejecución del proceso.
>
> TIME: tiempo acumulado de ejecución del proceso.
>
> COMMAND: comando con todos sus argumentos.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando vmstat

Nombre

vmstat - es un monitor que muestra información relativa al sistema de memoria.

Sinopsis

vmstat [opción]… [demora [conteo]]

Descripción

Virtual memory statistics es un monitor que muestra información relacionada con el sistema de memoria del sistema, incluyen la memoria física y virtual.

Opciones

-t muestra la fecha y hora actual del monitoreo.

Ejemplos

$ vmstat 2 3

$ vmstat -t 2 5



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando vmstat ...

Información de la salida del comando vmstat

- **r** Procesos esperando a ser ejecutados (runnable)
- **b** Procesos durmiendo ininterrumpidamente (I/O blocked)
- **swpd** Procesos intercambiados (swapped out) (en KB)
- **free** Memoria física libre (en KB)
- **buff** Memoria usada como buffer (en KB)
- **cache** Memoria usada como caché (en KB)
- **si** Memoria intercambiada (KB/s) desde disco
- **so** Memoria intercambiada (KB/s) hacia disco
- **bi** Bloques de memoria por segundo enviados a disco
- **bo** Bloques de memoria por segundo recibidos desde disco
- **in** Interrupciones por segundo (incluye las de reloj)



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando vmstat ...

Información de la salida del comando vmstat

- **cs** Cambios de contexto por segundo
- **us** Porcentaje de tiempo con el procesador ejecutando código de usuario
- **sy** Porcentaje de tiempo con el procesador ejecutando código de sistema operativo
- **id** Porcentaje de tiempo con el procesador ocioso
- **wa** Porcentaje de tiempo con el procesador en esperas de I/O
- **st** Porcentaje de tiempo ejecutando procesos de una máquina virtual

Atención: los datos que se muestran en la primer línea son la media desde que el sistema se encuentra en ejecución. En la mayoría de las mediciones se ignora esta línea.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando free

Nombre

free - vista rápida del estado de la memoria en el sistema.

Sinopsis

free [opción]…

Descripción

El comando free muestra de forma rápida el estado de la memoria en el sistema, tanto memoria física, com memoria virtual.

Opciones

-h muestra la salida en formato legible por humanos.

Ejemplos

$ free

$ free -h



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando iostat

Nombre

iostat - es un monitor que obtiene información sobre la entrada/salida de todos los dispositivos.

Sinopsis

iostat [opción]…

Descripción

Es un monitor que se utiliza para obtener información sobre la entrada/salida de datos de todos los dispositivos, particiones, y sistemas de ficheros.

Opciones

-c muestra sólo la información relacionada al CPU.

-d muestra sólo la información relacionada a los dispositivos de almacenamiento.

Ejemplos

$ iostat



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando iostat ...

> **Información sobre la salida del comando iostat**
> - **tps** es la transferencia a disco por segundo.
> - **kB_read/s** es la cantidad de bloques leídos por segundo (en KB).
> - **kB_wrtn/s** es la cantidad de bloques escritos por segundo (en KB).
> - **kB_read** es la cantidad total de bloques leídos.
> - **kB_wrtn** es la cantidad total de bloques escritos.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando sar

Nombre

sar - monitor que se utiliza principalmente para obtener información sobre el uso del procesador.

Sinopsis

sar [opción] … [intervalo [conteo]]

Descripción

Es un potente monitor perteneciente al paquete sysstat que se utiliza principalmente para obtener información sobre el uso del procesador, pero también permite obtener información sobre el uso de los discos, memoria y dispositivos de red.

Opciones

-W estadisticas de intercambios.

-w creación de tareas/procesos y cambios de contextos.

Ejemplos

$ sar



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comandos monitores para GNU/Linux ...

Comando watch

Nombre

watch - Es un comando que se encarga de ejecutar reiteradas veces otro comando.

Sinopsis

watch [opción]… [archivo]...

Descripción

es un comando que se encarga de ejecutar reiteradas veces otro comando o programa. Por defecto, resitera el comando cada 2 segundos.

Opciones

-n | --intervals permite especificar un intervalo de tiempo para reiterar la ejecución del programa.

Ejemplos

$ watch uptime

$ watch -n 5 “w”



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programas monitores para Windows

- Administrador de tareas
- Monitor de sucesos
- CPU-Z

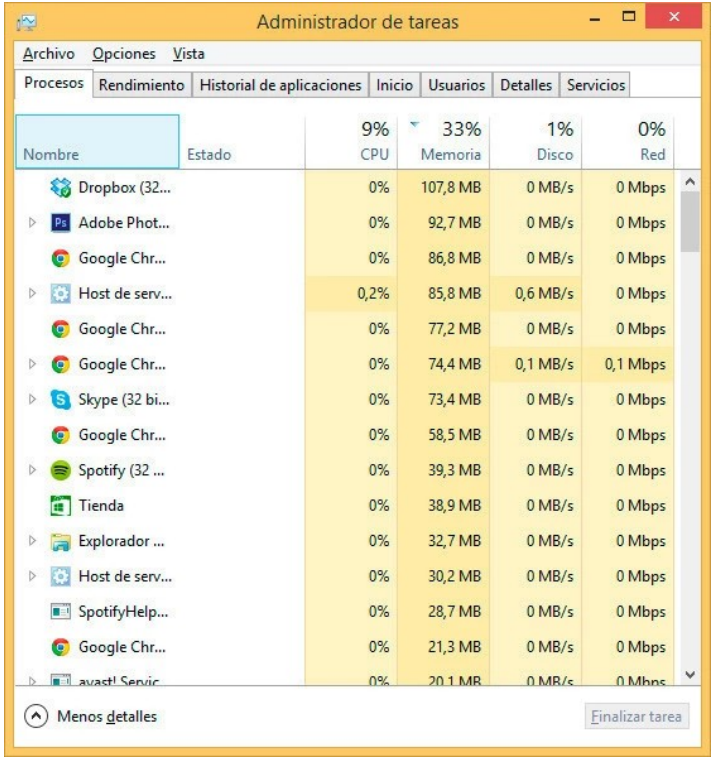


Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programas monitores para Windows ...

Administrador de tareas

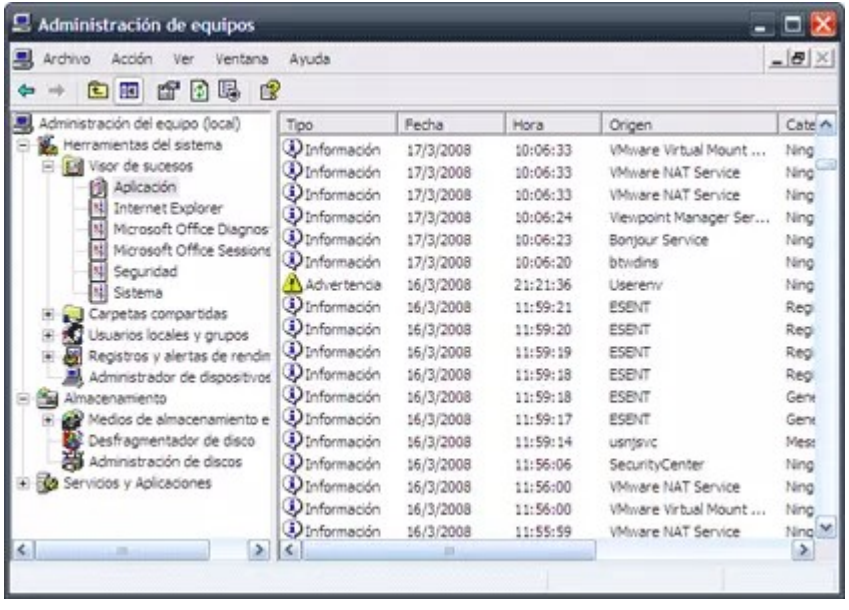


Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programas monitores para Windows ...

Monitor de sucesos

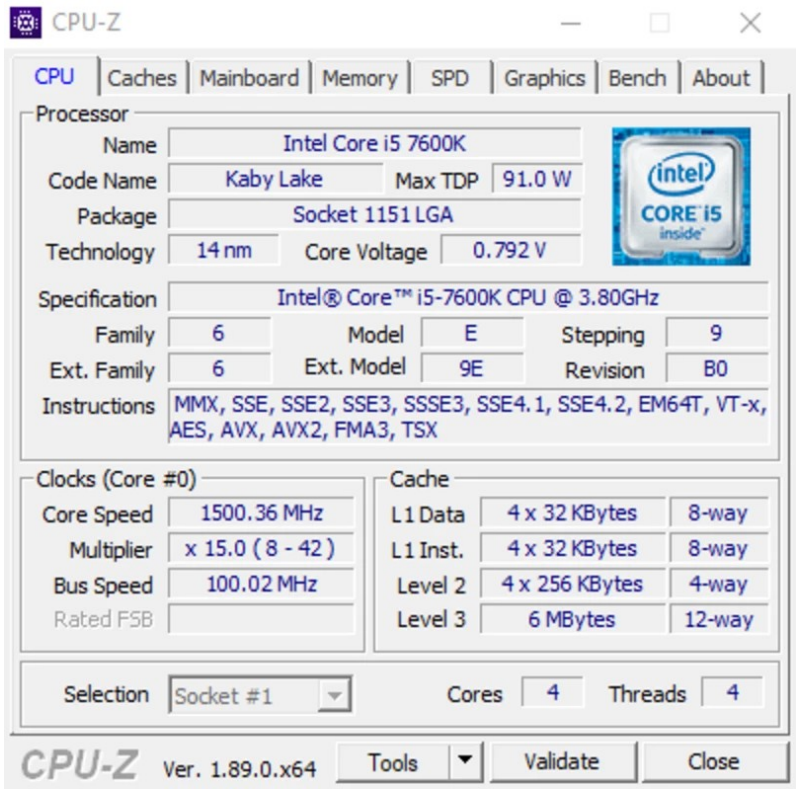


Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Programas monitores para Windows ...

CPU-Z



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 3

- Molero, X., Juiz, C. y Rodeño, M. J. (2004). *Evaluación y Modelado del Rendimiento de los Sistemas Informáticos*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Stallings, W. (2005). *Organización y arquitectura de computadoras*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Página Web del proyecto Debian GNU/Linux. https://www.debian.org/.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

UADER | FCyT

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional